
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 9} \quad \text{ii) } y = \ln(4 - x)$$

Solució. i) Cal $x^2 - 9 \geq 0$, és a dir $|x| \geq 3$: $\text{Dom} = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$. És contínua a tot el domini (composició de contínues).

ii) Cal $4 - x > 0$: $\text{Dom} = (-\infty, 4)$. És contínua a tot el domini.

b) (1 punt) Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $f(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$ per a $x \neq 3$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$.

$x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{5}{4}$ existeix però $f(3)$ no. **Discontinuitat evitable.**

$x = -1$: els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$. **Salt infinit** (asíptota vertical $x = -1$).

c) (0,75 punts) **Inventa.** Escriu una funció racional g tal que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$$

i que tingui una discontinuïtat de salt infinit en $x = 2$ i una discontinuïtat evitable en $x = -1$.

Solució. Per exemple $g(x) = \frac{3(x+1)(x-5)}{(x+1)(x-2)}$.

El factor $(x+1)$ es cancel·la: discontinuïtat evitable en $x = -1$, amb límit $\frac{3(-6)}{-3} = 6$. En $x = 2$ el denominador s'anul·la i el numerador no: salt infinit. Numerador i denominador tenen el mateix grau i el quocient dels coeficients principals és 3, així que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$. (La resposta no és única.)